CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Continuité de $\lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2$

Énoncé

Étudier la continuité de $f : x \mapsto \lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\lfloor x \rfloor$ « saute » de 1 à chaque entier.

Ce qu'on te demande. Savoir si le terme $(x - \lfloor x \rfloor)^2$ compense exactement ces sauts.

Corrigé

1. La stratégie

Le coup d'œil. Le problème ne peut venir que des points où $\lfloor x \rfloor$ saute : les entiers.

$f(x) = \lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2$. La partie entière est constante sur chaque $[n, n+1[$ et saute de $+1$ en chaque entier. On étudie la continuité en un réel a, en distinguant $a \notin \mathbb{Z}$ (pas de saut) et $a \in \mathbb{Z}$ (saut possible).

Valeurs pour voir : $f(1{,}5) = 1 + 0{,}25 = 1{,}25$, $f(1{,}9) = 1 + 0{,}81 = 1{,}81$, $f(2) = 2 + 0 = 2$. Ça semble se recoller.

2. Cas a non entier

Le coup d'œil. Si a n'est pas entier, $\lfloor x \rfloor$ ne change pas près de a.

Soit $a \notin \mathbb{Z}$ et $n = \lfloor a \rfloor$, de sorte que $n < a < n + 1$. Sur l'intervalle ouvert $]n, n+1[$, qui contient a, $\lfloor x \rfloor = n$ est constant. Donc, près de a :

$$f(x) = n + (x - n)^2,$$

fonction polynomiale, continue. Ainsi $f(x) \to n + (a - n)^2 = f(a)$: f est continue en a.

3. Cas a entier, à droite

Le coup d'œil. Pour x juste à droite de l'entier a, que vaut $\lfloor x \rfloor$?

Soit $a \in \mathbb{Z}$. D'abord $f(a) = a + (a - a)^2 = a$. Pour $x \in [a, a+1[$, $\lfloor x \rfloor = a$, donc

$$f(x) = a + (x - a)^2 \xrightarrow[x \to a^+]{} a + 0 = a = f(a).$$

f est continue à droite en a.

4. Cas a entier, à gauche

Le coup d'œil. Pour x juste à gauche de a, $\lfloor x \rfloor = a - 1$. Calcule la limite.

Pour $x \in [a-1, a[$, $\lfloor x \rfloor = a - 1$, donc

$$f(x) = (a-1) + \big(x - (a-1)\big)^2.$$

Quand $x \to a^-$, $x - (a-1) \to a - a + 1 = 1$, donc

$$f(x) \xrightarrow[x \to a^-]{} (a-1) + 1^2 = a = f(a).$$

f est continue à gauche en a.

5. Conclusion

Le coup d'œil. Compare les limites à gauche, à droite, et $f(a)$.

En tout entier, f est continue à gauche et à droite avec la même valeur a ; ailleurs elle est continue (étape 2) :

> f est continue sur $\mathbb{R}$.

Explication : en arrivant à gauche de a, la partie entière vaut $a - 1$ et le carré tend vers 1, total a. En passant à droite, la partie entière saute à a et le carré retombe à 0, total a. Le saut de $+1$ de la partie entière est exactement compensé par la chute de -1 du carré.

Le piège

Conclure « la partie entière n'est pas continue, donc f non plus ». Une somme de fonctions discontinues peut être continue.

La méthode

Avec une partie entière, sépare les points entiers et non entiers, et étudie les entiers par limites à gauche et à droite.

Rappels de cours utilisés

- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n+1$. On en déduit l'encadrement utile $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.
- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Continuité à gauche et à droite.** En un point a intérieur à I : f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$ et $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.